

EXECUTIVE SUMMARY

Estimasi Rata-Rata Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sumber Informasi Akademik Mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram Menggunakan Two-Stage Cluster Sampling

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara mahasiswa memperoleh informasi akademik. Media sosial yang awalnya lebih banyak digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan kini berkembang menjadi salah satu sumber informasi akademik yang banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Berbagai platform media sosial menyediakan akses terhadap materi pembelajaran, referensi ilmiah, informasi seminar, webinar, beasiswa, hingga berbagai kegiatan akademik lainnya. Kemudahan akses tersebut menjadikan media sosial sebagai salah satu alternatif sumber informasi yang dapat menunjang proses belajar mahasiswa.

Pemanfaatan media sosial dalam kegiatan akademik perlu diketahui secara lebih objektif melalui pendekatan statistik sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemanfaatannya pada populasi mahasiswa. Untuk memperoleh estimasi yang representatif, penelitian ini menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel bertahap yang dilakukan melalui pemilihan klaster pada tahap pertama, kemudian pemilihan responden pada tahap kedua. Metode ini dipilih karena populasi mahasiswa telah terbagi ke dalam kelompok-kelompok alami berdasarkan angkatan dan kelas sehingga proses pengambilan sampel menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas estimasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi rata-rata pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi akademik pada mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Forms. Instrumen penelitian terdiri atas 12 butir pernyataan yang mengukur tingkat pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi akademik dengan menggunakan skala Likert 1–4. Sebanyak 40 mahasiswa terpilih sebagai responden penelitian.

Sebelum dilakukan analisis, data terlebih dahulu melalui tahap pengolahan data (*data cleaning*) untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh data responden dapat digunakan dalam analisis karena tidak ditemukan *missing value*, data duplikat, maupun *outlier* berdasarkan metode Interquartile Range (IQR). Tahapan ini memastikan bahwa data telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik lebih lanjut.

Kualitas instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh 12 butir pertanyaan memiliki nilai korelasi yang signifikan dengan nilai *p-value* kurang dari 0,05 sehingga seluruh

item dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,883, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kuesioner layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa skor total responden memiliki nilai minimum sebesar 33 dan maksimum sebesar 48, dengan rata-rata sebesar 41,65, median sebesar 42, dan simpangan baku sebesar 4,24. Nilai rata-rata yang relatif mendekati skor maksimum menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat pemanfaatan media sosial yang cukup tinggi sebagai sumber informasi akademik. Visualisasi data melalui histogram memperlihatkan bahwa distribusi skor responden cenderung terkonsentrasi pada rentang nilai tinggi, sedangkan boxplot menunjukkan tidak adanya pencilan (*outlier*). Diagram batang berdasarkan angkatan menunjukkan jumlah responden terdiri atas 18 mahasiswa angkatan 2024 dan 22 mahasiswa angkatan 2025. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh 36 mahasiswa perempuan dan 4 mahasiswa laki-laki. Heatmap korelasi antar item juga menunjukkan adanya hubungan positif antarbutir pertanyaan, sehingga memperkuat konsistensi jawaban responden.

Dalam proses estimasi, setiap responden diberikan bobot berdasarkan probabilitas pemilihan sampel menggunakan metode Two-Stage Cluster Sampling. Perhitungan menghasilkan bobot akhir sebesar 4,95 untuk setiap responden. Bobot tersebut digunakan dalam pembentukan desain survei sehingga hasil estimasi dapat merepresentasikan populasi yang diteliti sesuai dengan desain pengambilan sampel yang digunakan.

Hasil analisis survei menunjukkan bahwa estimasi rata-rata (*weighted mean*) pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi akademik sebesar 41,65 dengan nilai Standard Error sebesar 1,985. Interval kepercayaan 95% berada pada rentang 37,76 hingga 45,54, yang berarti rata-rata skor pemanfaatan media sosial pada populasi diperkirakan berada dalam rentang tersebut dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nilai Design Effect (DEFF) sebesar 10,987 menunjukkan bahwa varians estimasi yang dihasilkan melalui desain Two-Stage Cluster Sampling lebih besar dibandingkan apabila menggunakan *Simple Random Sampling*, yang merupakan karakteristik umum dari desain pengambilan sampel berbasis kluster. Sementara itu, nilai Relative Standard Error (RSE) sebesar 4,77% berada di bawah batas 5%, sehingga menunjukkan bahwa hasil estimasi memiliki tingkat presisi yang sangat baik dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Mataram telah memanfaatkan media sosial secara aktif sebagai sumber informasi akademik. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh materi pembelajaran, tetapi juga untuk mencari referensi, memperoleh informasi mengenai seminar dan webinar, serta mendukung proses belajar selama

perkuliahan. Berdasarkan hasil tersebut, program studi diharapkan dapat memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi akademik secara lebih optimal. Mahasiswa juga diharapkan tetap melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh agar informasi yang digunakan berasal dari sumber yang valid dan terpercaya. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan cakupan populasi yang lebih luas serta menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial dalam kegiatan akademik sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.